

COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE RAINBOW				ANNEE SCOLAIRE 2026/2027		
EVALUATION SEQUENTIELLE N° 3						
CLASSE	SERIE	MATIERE		DUREE	COEF	A/ SCOLAIRE
Tle	C & D	MATHEMATIQUES		04h00	7 & 4	2026/2027

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.0 points)

L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est muni d'une base orthonormée directe $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. On considère les points $A(1, 0, -1)$, $B(0, 2, 1)$ et $C(2, -1, 0)$.

- Calcule les coordonnées du produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. (0.75 pt)
- Déduis-en que les points A , B et C ne sont pas alignés et déterminent un plan que l'on note (P) . (0.5 pt)
- Écris une équation cartésienne du plan (P) . (0.5 pt)
- Soit D le point de coordonnées $(1, 1, 1)$. Calcule le volume du tétraèdre $ABCD$. (1.25 pt)
- Déduis-en la distance du point D au plan (P) . (1.0 pt)

EXERCICE 2 (4.5 points)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 1 + \ln(x)$.

- Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (0.75 pt)
- Étudie les variations de la fonction f et dresse son tableau de variations. (1.0 pt)
- Montre que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]0, +\infty[$. (0.75 pt)
- Vérifie que $\alpha \in]0.5, 1.5[$. (0.5 pt)
- Montre que la fonction f admet une bijection réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$. (0.75 pt)
- Calcule la dérivée de f^{-1} en 0. (0.75 pt)

EXERCICE 3 (3.5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $\mathcal{O}, \vec{u}, \vec{v}$. On considère l'équation $(E): z^2 - 2z + 5 = 0$.

- Détermine le discriminant de l'équation (E) . (0.5 pt)
- Résous dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E) . On notera Z_1 et Z_2 les solutions avec $\text{Im}(Z_1) > 0$. (1.0 pt)
- Donne l'écriture trigonométrique de Z_1 . (1.0 pt)
- Déduis-en les valeurs exactes de $\cos(\frac{\pi}{3})$ et $\sin(\frac{\pi}{3})$ par une autre méthode si possible, ou vérifie les valeurs usuelles. (1.0 pt)

EXERCICE 4 (3.0 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 2$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ pour tout entier naturel n .

- Calcule u_1 et u_2 . (0.5 pt)

- 1.b) Démontre par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $u_n > 2$. (1.0 pt)
- 2.a) Étudie la monotonie de la suite (u_n) . (0.75 pt)
- 2.b) Dédus-en que la suite (u_n) est convergente et calcule sa limite. (0.75 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Dans le cadre de la modernisation d'une coopérative agricole dans la région du Centre, le gestionnaire analyse l'évolution de la production de cacao et la répartition des bénéfices. Les bénéfices annuels exprimés en millions de francs CFA suivent une suite arithmético-géométrique modélisée par $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n + 4$, avec $v_0 = 3$. Par ailleurs, pour l'acheminement des engrais, un camion effectue des trajets dont la distance optimale dépend d'un paramètre complexe lié à la position géographique des entrepôts A et B d'affixes respectives $z_A = 1 + i$ et $z_B = 3 - 2i$.

1. Détermine la limite vers laquelle tendent les bénéfices annuels de la coopérative à long terme en étudiant la suite (v_n) . (1.5 pt)
2. Calcule la distance séparant les deux entrepôts A et B dans le plan complexe muni du repère orthonormé. (1.5 pt)
3. Donne l'écriture complexe de la translation transformant l'entrepôt A en l'entrepôt B , puis déduis-en le montant total des frais de transport si chaque kilomètre équivaut à 1000 FCFA pour une distance totale représentée par le module de l'affixe de B . (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt